

12.2

Définir les arrangements et les permutations

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

12.2.1 Arrangement

Définition

Soit n un entier naturel non nul.

On appelle **factorielle** n et on note $n!$ le produit de tous les entiers de 1 à n : $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$.

☛ Par convention : $0! = 1$

Exercice 12.10

Calculer $5!$, $6!$ et $7!$. Déterminer une relation entre $7!$ et $6!$.

Définition

Un **p-arrangement** de p éléments d'un ensemble E est un p-uplet d'éléments **distincts** de E .

Remarque

- Dans un arrangement, l'ordre des éléments compte et il n'y a pas de répétition d'élément.
- Un arrangement de A peut être interprété comme un tirage avec ordre et sans remise des éléments de A

Exercice 12.11

On considère l'ensemble $A = \{b; j; n; o; r; u\}$.

1. Donner 2 arrangements de 4 éléments de A .
2. Donner 3 arrangements de 3 éléments de A .
3. (b, o, n, j, o, u, r) est-il un arrangement de A ?

Propriété

Soit E un ensemble à n éléments. p et n sont des entiers naturels avec $p \leq n$.

Le nombre d'arrangements de p éléments de E (ou nombre de p-uplets distincts de E)

est : $n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$.

Savoir-Faire 12.2

SAVOIR UTILISER LES P-UPLETS D'ÉLÉMENTS DISTINCTS (= LES ARRANGEMENTS DE P ÉLÉMENTS) POUR DÉNOMBRER

1. Soit $E = \{a, b, c\}$. Combien y a-t-il de 3-uplets d'éléments distincts de E ?
2. Le TOP 14 (championnat de France de rugby) est composé de 14 équipes. Les 6 premières équipes qui ont le plus de points à la fin des matches aller-retour (phase

régulière) passent à la seconde phase du championnat.

- a) Combien de classements composés de 6 équipes qui atteignent la phase finale sont possibles ?
- b) Sachant que le Stade Toulousain a fini premier de la première phase, combien de classements sont encore possibles .

● Exercice 12.12

1. On considère l'ensemble $A = \{b; j; n; o; r; u\}$. Combien peut-on former de 4-uplets d'éléments distincts de A ?
2. Sur son piano, Hugo joue avec sept notes : Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Combien de mélodies différentes peut-il obtenir avec cinq notes distinctes de cet ensemble ?
3. On s'intéresse au classement de trois gagnants dans un tournoi de jeux vidéo opposant huit joueurs, c'est-à-dire aux trois joueurs arrivés en tête et à l'ordre d'arrivée. Combien y a-t-il de classements possibles ?

12.2.2 Permutations

Définition

Soit E un ensemble non vide à n éléments.

Une **permutation** de E est un arrangement à n éléments de E .

Exemple

- On considère l'ensemble $G = \{a; b; c\}$.
 (a, b, c) , (a, c, b) , (b, a, c) , (b, c, a) , (c, b, a) , (c, a, b) sont les six permutations de G .
- On considère l'ensemble $A = \{b; j; n; o; r; u\}$. (b, o, n, j, u, r) , (j, n, o, r, b, u) et (n, j, r, o, b, u) sont des permutations de A .

Propriété

| Soit E un ensemble non vide à n éléments. Le nombre de permutations de E est $n!$.

Savoir-Faire 12.3

SAVOIR UTILISER LES PERMUTATIONS POUR DÉNOMBRER

1. Soit $E = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$. Combien y a-t-il de permutations de E ?
2. Le TOP 14 (championnat de France de rugby) est composé de 14 équipes. Les 6 premières équipes qui ont le plus de points à la fin des matches aller-retour (phase régulière) passent à la seconde phase du championnat.
 - a) Combien y a-t-il de classements possibles des 14 équipes de la première phase du TOP 40 ?
 - b) Sachant que le Stade Toulousain a fini premier de la première phase, et que

Clermont-Ferrand a terminé second, combien de classements sont encore possibles .

 Exercice 12.13

1. Quel est le nombre de permutations de l'ensemble $A = \{b; j; n; o; r; u\}$?
2. Dans une classe de terminale, cinq élèves n'ont pas encore été évalués à l'oral. Dans combien d'ordres différents le professeur peut-il les interroger, chaque élève n'étant interrogé qu'un et une seule fois ?
3. Combien peut-on former de mots (ayant un sens ou non) de sept lettres distinctes avec les lettres du mot "produit" ? Parmi ces mots, combien commencent par une voyelle ?
4. Lila souhaite ranger verticalement sur une même étagère 5 livres de biologie, 3 livres de mathématiques et 2 livres d'histoire.
 - a) Combien existe-t-il de façons différentes de les ranger ?
 - b) Combien existe-t-il de façons différentes de les ranger en les groupant par matière ?

 Exercice 12.14

Combien d'anagrammes peut-on créer avec le mots "MATHS" ?

 Exercice 12.15

Combien d'anagrammes peut-on créer avec le mots "GAGNER" ?

 Exercice 12.16

Au cours d'une partie d'un jeu vidéo, 12 joueurs font une course de karting.

1. Combien y a-t-il de classements possibles ?
2. Marie termine première. Combien y a-t-il alors de classements possibles ?
3. Luigo, Bouseure et Tibo finissent respectivement 3ème, 7ème et 9ème. Combien y a-t-il de classements possibles ?